

Продуктовая и маркетинговая аналитика

Неделя 1 · Аналитика как способ думать о бизнесе

- | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 01 | Бизнес и роль аналитики | 02 | Система метрик | 03 | Воронка и причинность | 04 | Юнит-экономика |
| 05 | Каналы | 06 | Атрибуция и конкуренты | 07 | Удержание и цена | 08 | Эксперимент и решение |

«А что изменилось в деньгах?»

Команда обучила рекомендательную модель. Offline-метрики выросли, демонстрация прошла на ура.

Первый вопрос комиссии: «А что изменилось в бизнес-метрике?» — в комнате тишина.

Модель была отличная. Ответа не было.

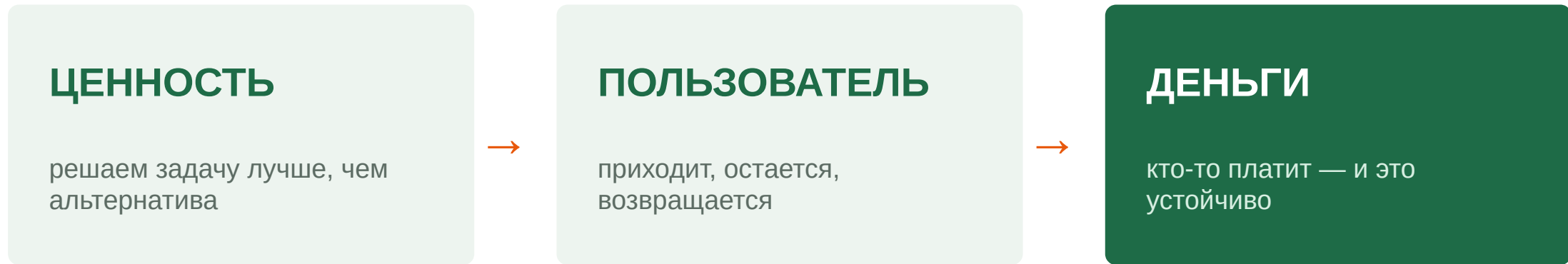
Разрыв между «модель работает» и «бизнес стал лучше» — предмет этого курса.

Вопрос залу: кто хоть раз обучал модель «потому что было в задании», не спросив, что изменит решение?

Цель: принимать и защищать продуктовые решения

- 
- 01** Переводит задачу бизнеса в гипотезу, а не в «давайте обучим модель»
 - 02** Собирает систему метрик: NSM, дерево, guardrails
 - 03** Читает воронку и когорты, не путая корреляцию с эффектом
 - 04** Считает юнит-экономику в сегментах, зная, когда среднее врёт
 - 05** Оценивает канал привлечения с трекингом и без
 - 06** Понимает, почему last-click врут, и что такое инкрементальность
 - 07** Ставит задачи на удержание и цену, не субсидируя «и так купят»
 - 08** Проектирует проверку эффекта и упаковывает вывод для СРО/СМО

Ценность → пользователь → деньги



Вся аналитика — измерение того, доходит ли ценность до пользователя и конвертируется ли в деньги. Модель может быть рычагом в любом звене: конверсия, отток, средний чек, цена привлечения.

Вопрос залу: возьмите продукт, которым пользовались сегодня. Кто платит? За что? Что случится с деньгами, если завтра уберут любимую фичу?

Пять моделей монетизации

Модель	Кто платит	Unit	Ключевая метрика	Примеры
Маркетплейс / комиссия	продавец	заказ	GMV, take rate, повторы	Ozon, Авито, «Лукошко»
Подписка	пользователь	подписчик	MRR, churn, LTV	Netflix, SaaS
Реклама	рекламодатель	внимание	DAU, время, eCPM	соцсети, медиа
Финтех / транзакция	платящий	транзакция	TPV, ARPU	банки, СБП-сервисы
Коммерция / e-com	покупатель	заказ	маржа, оборачиваемость	WB, доставка

Unit — наименьшая единица, на которой можно посчитать заработок. Ошибка выбрать «не тот» unit делает экономику красивой в отчёте и убыточной в кассе (неделя 4).

Маркетплейс «Лукошко»: повседневные товары за 90 минут

4,2

млн MAU · DAU/MAU $\approx$ 0,32

7,0

млрд ₽ GMV в месяц

18%

take rate — платят продавцы

9%

маржа после логистики и промо

Unit — заказ. Средний чек 1 850 ₽, маржа с заказа $\approx$ 167 ₽. Активация — первый заказ $\leq$ 7 дней (26%), aha-момент — второй заказ $\leq$ 30 дней: удержание $\times 3$.

На «Лукошке» идёт каждая неделя: воронка (3), экономика (4), каналы (5), атрибуция (6), скидки (7), эксперимент (8). Дома ту же рамку тянете на свой проект.

Четыре функции — четыре вопроса

1	Продукт	«Что построить, чтобы ценность росла?»	конверсия · удержание · активация
2	Маркетинг	«Как о нас узнают и приходят?»	CAC · каналы · доля органики
3	Разработка	«Как делать быстро и не ломать?»	скорость · надёжность · стоимость фичи
4	DS / ML	«Какие рычаги автоматизации возможны?»	качество моделей · эффект в проде

В АТН-проектах вы почти всегда *embedded*: аналитик — это вы. Курс — про умение быть «переводчиком» между бизнес-вопросом и моделью.

Входящие заявки, понедельник 09:47

«Лукошко» · продуктовый чат

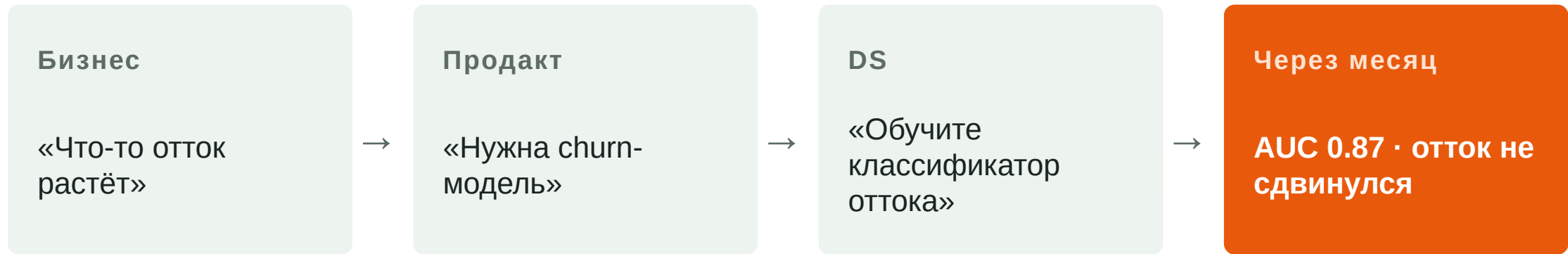
Отток растёт. Внедрим ML-модель удержания? Бюджет 20 млн/год

LLM сократит 30% операторов поддержки — я видел демо

AUC 0.79! Показываем баннер всем, у кого высокая вероятность покупки

...а что должно измениться в деньгах?

Эстафета со сломанным переводом



Кто-то должен был спросить: что мы будем делать с предсказанием — и как оно вернёт деньги?

Эта роль — аналитик в широком смысле. Не «человек-функция качества модели»: сформулировал задачу, построил, измерил эффект, ответил бизнесу.

Пять жанров работы — и главная ошибка новичка в каждом

Жанр	Вопрос	Артефакт	Ошибка новичка
Дашборд	как дела?	витрина + графики	мониторить всё подряд
Ad-hoc	почему так вышло?	короткий ответ	ответить корреляцией
Исследование	как устроено?	инсайт + рекомендации	копать без связи с решением
Эксперимент	что изменит X?	вывод катить/не катить	оценивать по прокси
Аналитический проект	что делать?	модель + план + эффект	сделать модель вместо ответа

Аналитика — это спектр, а не «дашборды» и не «ML». Спор о жанре — частая причина конфликтов: ad-hoc ждут за час, проект — за месяц.

«Задача на Kaggle» и «вопрос бизнеса»

KAGGLE

БИЗНЕС

Метрика

дана: RMSE, AUC

надо придумать — это половина задачи

Данные

даны, чистые

нет; логирование кривое — сначала починить

Цена ошибки

место в лидерборде

деньги, доверие, иногда люди

Финал

сабмит

решение, которое кто-то примет и за которое ответит

Вопрос залу: какой пункт чаще всего игнорируют ML-инженеры?

«Сначала модель» — не работает



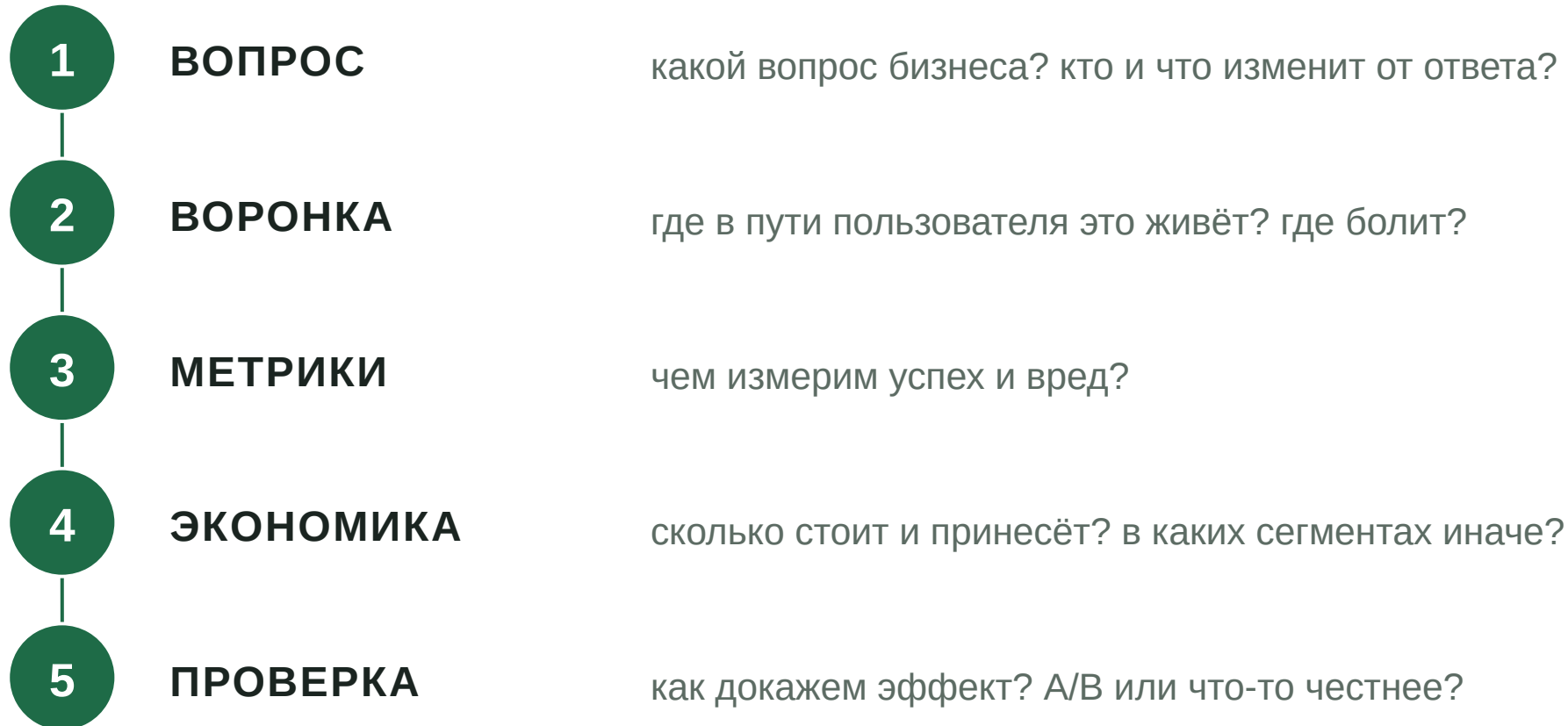
Обучить модель, потому что «это в задании»



Сначала спросить: что изменит решение — и кто это заметит в деньгах

Если узнали себя — хорошо: курс ровно про это.

Пять шагов — повторяем каждую неделю, каждый раз глубже



Над всем — ML-рычаг: в какой точке модель реально нужна, а в какой это карго-культ.

Offline-метрики выросли. Деньги — нет

Метрика	Было	Стало	Δ
NDCG@10 (offline)	0,41	0,49	+20%
CTR главной	6,8%	7,6%	+12%
Конверсия карточка → заказ	8,5%	8,3%	-2%
Доля возвратов	4,1%	5,3%	+29%
GMV на пользователя	1 640 Р	1 590 Р	-3%
Маржа на пользователя	148 Р	139 Р	-6%

Что случилось

Модель оптимизировала клик — и выучила кликбейт: яркие, дешёвые, «как у соседа» товары низкого качества. Клик есть, покупка по инерции, возврат — двойная логистика ≈ 250 Р убытка и раздражение.

Целевая функция отвечала на вопрос «на что нажмут», а не «что купят и вернут».

Пять шагов фреймворка — что пропустили

ВОПРОС

не задан: задача была «улучшить рекомендации», а не «увеличить ценность за ВИЗИТ»

ВОРОНКА

смотрели только верх (клик), не смотрели вниз — возвраты, повторные покупки

МЕТРИКИ

не было guardrail: маржа, возвраты, повторный заказ в 30 дней

ЭКОНОМИКА

никто не посчитал: $CTR \times \text{маржа покупки} - \text{маржа возврата}$

ПРОВЕРКА

катали по offline-метрике; A/B с guardrail поймал бы за 2 недели

Кому должно было быть больно: категорийному менеджеру (возвраты = штрафы), логистике (обратный поток), CFO (маржа). Никто из них не был в ревью модели.

LLM-фича с отличными evals, которой никто не пользуется

4,6 / 5

качество саммари отзывов по evals
(разметка)

0,4%

adoption через месяц: 2 человека из
500 в день

Диагноз: фича решала задачу, которой у пользователя нет — отзывы перед покупкой FMCG читают 7%, и «лайк» разметчика ≠ боль покупателя.

Качество модели ≠ ценность фичи. Ценность = (сколько людей в какой боли) × (насколько решает). Считаем до разработки, а не после.

Ожидание и реальность

ОЖИДАНИЕ

Evals 4,6/5 — катим на всю базу, все в восторге

РЕАЛЬНОСТЬ

Adoption 0,4%: разворачивают двое из 500 в день

Ценность фичи = (сколько людей в какой боли) × (насколько она решает). Считаем до разработки, а не после.

Принести: головы. Ноутбук не нужен.

ДОМАШКА — одна страница

Ваш проект магистратуры (или любой знакомый продукт) в бизнес-рамке:

кто пользователь и в чём ценность · кто платит · unit · вопрос бизнеса · гипотеза «если X, то Y» · метрика успеха и вреда · место ML

ЗАНЯТИЕ — кейс-воркшоп

Три «заявки на модель» от руководства «Лукошко».

Переписываем в: вопрос → гипотеза → на кого влияет → чем измерим успех и вред → нужен ли ML вообще.

Цель недели — сломать рефлекс «сначала модель».

Следующая неделя: система метрик — NSM, дерево, guardrails. Практика: retention и когорты на данных «Лукошко».